高校3年・受験生　CT-INFO-U01　情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用

問題プリント 情報Ⅰ　プログラミングとデータの活用　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-INFO-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数学と人間の活動　整数：n進法（2進法と10進法の変換、位取りの考え方） HS-MATHA-U03
- データの分析：データの代表値・四分位数・箱ひげ図・散布図と相関係数 HS-MATH1-U05
- 数列：数列の和（繰り返しで値を加えていく処理を式で確かめる） HS-MATHB-U01
- 集合と命題：命題と条件（条件分岐の「かつ・または」、条件の否定） HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 2進法と10進法の変換の仕方を知っている（HS-MATHA-U03）。
- 平均値・中央値・四分位数・箱ひげ図・散布図の意味を知っている（HS-MATH1-U05）。
- 変数・代入・繰り返し・条件分岐という言葉の意味を、情報Ⅰの授業で学んでいる。

発展・応用への接続

- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（箱ひげ図・相関）の読み取りを、数学の共通テストの資料問題でも使う CT-MATH1A-U02
- 統計的な推測：データから母集団について推測・検定する統計的な考え方へ発展する HS-MATHB-U02
- 場合の数と確率：パスワードの組合せの総数（場合の数）から、総当たり攻撃への強さを評価する HS-MATHA-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 16進数 $9F_{(16)}$ を10進数で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 16進数 $BD_{(16)}$ を10進数で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 10進数 131 を2進数で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 10進数 26 を2進数で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 横 640 画素、縦 480 画素の画像がある。1画素の色を 24 ビットで表すとき、この画像のデータ量は何バイトか。圧縮は考えないものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 横 1024 画素、縦 768 画素の画像がある。1画素の色を 16 ビットで表すとき、この画像のデータ量は何バイトか。圧縮は考えないものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 パスワードを、数字（0〜9）だけを使った 4 文字から、数字（0〜9）を使った 6 文字に変更した。考えられるパスワードの総数は何倍になるか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U01

解答

A-08 6 ビットで表すことができる異なる値は何通りか。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 2点

(1) goukei = 0
(2) i を 2 から 17 まで 3 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　goukei = goukei + i × 2
(4) 表示する(goukei)

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 2点

(1) wa = 0
(2) i を 2 から 7 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　wa = wa + i + 1
(4) 表示する(wa)

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 2点

(1) x = 274
(2) kaisu = 0
(3) x > 0 の間繰り返す:
(4) ｜　x =（x を 2 で割った商）
(5) ｜　kaisu = kaisu + 1
(6) 表示する(kaisu)

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

A-12 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 2点

(1) wa = 2
(2) i を 2 から 10 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　wa = wa + i × 2
(4) 表示する(wa)

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 複数のWebサービスで同じパスワードを使い回すことの危険性として最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解 典型ミス・誤答分析

ア　使い回しても、文字数が多ければ危険はまったくない。

イ　同じパスワードを使うと、通信速度が遅くなる。

ウ　1つのサービスからパスワードが漏れると、ほかのサービスにも不正にログインされるおそれがある。

エ　パスワードを使い回すと、ウイルスに必ず感染する。

A-14 AさんがBさんに、公開鍵暗号方式を使って秘密の文書を送る。正しい手順を選びなさい。 2点

概念理解 典型ミス・誤答分析

ア　Aさんは自分の秘密鍵で暗号化し、BさんはAさんの秘密鍵で復号する。

イ　AさんはBさんの公開鍵で暗号化し、Bさんは自分の秘密鍵で復号する。

ウ　AさんはBさんの公開鍵で暗号化し、Bさんも同じ公開鍵で復号する。

エ　AさんはBさんの秘密鍵で暗号化し、BさんはAさんの公開鍵で復号する。

A-15 多要素認証の例として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 典型ミス・誤答分析

ア　パスワードを2回続けて入力する。

イ　パスワードを入力した後、スマートフォンに届いた確認コードを入力する。

ウ　パスワードと「秘密の質問」の答えを入力する。

エ　文字数の多い長いパスワードを使う。

A-16 共通鍵暗号方式の説明として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 典型ミス・誤答分析

ア　暗号化と復号に同じ鍵を使うので、鍵を相手に安全に渡す方法が課題になる。

イ　通信相手が何人いても、全員で同じ1つの鍵を使えば安全である。

ウ　鍵を使わないので、だれでも復号できる。

エ　暗号化と復号に異なる鍵を使い、暗号化の鍵は公開してよい。

A-17 次のデータの平均値を求めなさい（架空の資料：ある班の生徒の1日のスマートフォン利用時間（×10分））。 2点

30, 25, 2, 18, 6, 20, 18, 25, 27

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 次のデータの範囲（最大値と最小値の差）を求めなさい（架空の資料：ある班の生徒の1日のスマートフォン利用時間（×10分））。 2点

9, 21, 5, 12, 14, 11, 23, 13, 13

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 次のデータの平均値を求めなさい（架空の資料：ある班の生徒の1日のスマートフォン利用時間（×10分））。 2点

24, 26, 8, 13, 18, 19, 12, 32

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 次のデータの中央値を求めなさい（架空の資料：ある週の図書館の1日の来館者数（×10人））。 2点

15, 4, 6, 25, 25, 28, 8

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 4点

(1) Kiroku = [26, 18, 59, 13, 86, 76, 30]
(2) kosu = 0
(3) i を 0 から 要素数(Kiroku) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし Kiroku[i] >= 59 ならば:
(5) ｜　｜　kosu = kosu + 1
(6) 表示する(kosu)

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 4点

(1) Tokuten = [60, 24, 64, 27, 71, 43, 91, 55]
(2) saisho = Tokuten[0]
(3) i を 1 から 要素数(Tokuten) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし Tokuten[i] < saisho ならば:
(5) ｜　｜　saisho = Tokuten[i]
(6) 表示する(saisho)

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 4点

(1) Nedan = [89, 17, 85, 32, 63, 39, 19]
(2) saisho = Nedan[0]
(3) i を 1 から 要素数(Nedan) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし Nedan[i] < saisho ならば:
(5) ｜　｜　saisho = Nedan[i]
(6) 表示する(saisho)

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 次のプログラムを実行したとき、表示される値を求めなさい。 4点

(1) Nedan = [73, 36, 52, 89, 19, 49, 81]
(2) basho = −1
(3) i を 0 から 要素数(Nedan) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし Nedan[i] == 89 ならば:
(5) ｜　｜　basho = i
(6) 表示する(basho)

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 次のプログラムは、1 から 100 までの整数のうち、4 の倍数の和を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 4点

(1) goukei = 0
(2) i を 1 から 100 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　もし 【　ア　】 ならば:
(4) ｜　｜　goukei = goukei + i
(5) 表示する(goukei)

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　i % 4 == 0　　イ　i % 4 != 0　　ウ　i % 4 == 1　　エ　4 % i == 0

B-06 次のプログラムは、1 から 100 までの整数のうち、5 の倍数の和を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 4点

(1) goukei = 0
(2) i を 1 から 100 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　もし 【　ア　】 ならば:
(4) ｜　｜　goukei = goukei + i
(5) 表示する(goukei)

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　5 % i == 0　　イ　i % 5 == 0　　ウ　i % 5 == 1　　エ　i % 5 != 0

B-07 次のプログラムは、70 以上の要素の個数を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 4点

(1) Nedan = [56, 32, 50, 10, 26, 19]
(2) kosu = 0
(3) i を 0 から 要素数(Nedan) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし Nedan[i] >= 70 ならば:
(5) ｜　｜　【　ア　】
(6) 表示する(kosu)

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　kosu = kosu + Nedan[i]　　イ　kosu = 1

ウ　kosu = Nedan[i]　　エ　kosu = kosu + 1

B-08 次のプログラムは、配列の最大値を表示するものである。空欄【　ア　】に入るものとして最も適切なものを選びなさい。 4点

```
(1) Tokuten = [37, 42, 25, 56, 81]
(2) saidai = Tokuten[0]
(3) i を 1 から 要素数(Tokuten) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜　もし 【　ア　】 ならば:
(5) ｜　｜　saidai = Tokuten[i]
(6) 表示する(saidai)
```

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　Tokuten[i] > saidai　　イ　Tokuten[i] < saidai

ウ　saidai > Tokuten[i]　　エ　Tokuten[i] > Tokuten[0]

B-09 8ビットの2進数 $01010000_{(2)}$ と $01101001_{(2)}$ の和を、8ビットの2進数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

解答

B-10 8ビットの2進数 $01010100_{(2)}$ と $00111010_{(2)}$ の和を、8ビットの2進数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

解答

B-11 8ビットの2進数 $00010101_{(2)}$ の各桁を左へ 2 桁ずらし、右端の空いた桁に 0 を入れると $01010100_{(2)}$ になる。もとの数の何倍になったか答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

解答

B-12 8ビットで値を記録する装置で、$11110000_{(2)}$ と $11010011_{(2)}$ を足した。装置は下位8ビットだけを残す。記録される値を10進数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHA-U03

解答

B-13 次のデータについて、Q1 − 1.5 ×（四分位範囲）より小さい値、または Q3 ＋ 1.5 ×（四分位範囲）より大きい値を外れ値とする。正しいものを選びなさい（架空の資料：ある店の1日あたりの来店者数（人））。 4点

36, 49, 38, 30, 52, 57, 45, 42, 49, 36, 44

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア　外れ値はない

イ　最小値 30 は外れ値である

ウ　最大値 57 は外れ値である

エ　Q3 = 49 より大きい値はすべて外れ値である

B-14 次のデータの第1四分位数 Q1、第3四分位数 Q3、四分位範囲を求めなさい（架空の資料：ある部活動の部員の1週間の自主練習時間（分））。 4点

63, 42, 66, 38, 56, 34, 39, 52, 55, 50, 37, 53

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 次のデータの第1四分位数 Q1、第3四分位数 Q3、四分位範囲を求めなさい（架空の資料：あるクラスの生徒の通学時間（分））。 4点

31, 66, 43, 54, 65, 51, 39, 67, 56, 68, 41

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 次のデータの第1四分位数 Q1、第3四分位数 Q3、四分位範囲を求めなさい（架空の資料：あるクラスの生徒の通学時間（分））。 4点

40, 51, 46, 32, 42, 35, 45, 56, 50

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 次の表は、ある学校の生徒8人の「1か月の運動日数（日）」と「反復横とびの回数（回）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

生徒	1か月の運動日数（日）	反復横とびの回数（回）
生徒A	19	57
生徒B	3	42
生徒C	18	60
生徒D	2	36
生徒E	7	42
生徒F	15	56
生徒G	12	49
生徒H	4	39

ア　1か月の運動日数（日）と反復横とびの回数（回）の間には強い正の相関がある

イ　1か月の運動日数（日）と反復横とびの回数（回）の間には強い負の相関がある

ウ　1か月の運動日数（日）を増やせば、必ず反復横とびの回数（回）が増える

エ　1か月の運動日数（日）と反復横とびの回数（回）の間にはほとんど相関がない

B-18 次の表は、ある学校の生徒8人の「1日の学習時間（分）」と「小テストの得点（点）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

生徒	1日の学習時間（分）	小テストの得点（点）
生徒A	86	61
生徒B	106	46
生徒C	92	90
生徒D	60	61
生徒E	85	77
生徒F	57	35
生徒G	79	89
生徒H	90	38

ア　1日の学習時間（分）と小テストの得点（点）の間には強い負の相関がある

イ　1日の学習時間（分）と小テストの得点（点）の間には強い正の相関がある

ウ　1日の学習時間（分）と小テストの得点（点）の間にはほとんど相関がない

エ　1日の学習時間（分）を増やせば、必ず小テストの得点（点）が増える

B-19 次の表は、ある学校の生徒8人の「握力（kg）」と「ハンドボール投げの記録（m）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

生徒	握力（kg）	ハンドボール投げの記録（m）
生徒A	39	22
生徒B	48	13
生徒C	45	15
生徒D	25	30
生徒E	32	22
生徒F	24	29
生徒G	43	16
生徒H	42	15

ア　握力（kg）とハンドボール投げの記録（m）の間にはほとんど相関がない

イ　握力（kg）とハンドボール投げの記録（m）の間には強い負の相関がある

ウ　握力（kg）とハンドボール投げの記録（m）の間には強い正の相関がある

エ　握力（kg）を増やせば、必ずハンドボール投げの記録（m）が減る

B-20 次の表は、ある学校の生徒8人の「1日のスマートフォン利用時間（分）」と「1か月の読書冊数（冊）」の記録である（架空の資料）。この表から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

生徒	1日のスマートフォン利用時間（分）	1か月の読書冊数（冊）
生徒A	221	10
生徒B	110	4
生徒C	97	3
生徒D	112	8
生徒E	75	5
生徒F	176	3
生徒G	200	2
生徒H	102	10

ア　1日のスマートフォン利用時間（分）と1か月の読書冊数（冊）の間にはほとんど相関がない

イ　1日のスマートフォン利用時間（分）と1か月の読書冊数（冊）の間には強い正の相関がある

ウ　1日のスマートフォン利用時間（分）を増やせば、必ず1か月の読書冊数（冊）が増える

エ　1日のスマートフォン利用時間（分）と1か月の読書冊数（冊）の間には強い負の相関がある

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 1 から 50 までの整数のうち、6 の倍数の和を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。また、表示される値を求め、別の方法で確かめなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-02 配列 Data の要素のうち、平均値より大きい要素の個数を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。また、なぜ繰り返しが2回必要かを説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-03 配列 Data（要素は互いに異なり、2個以上）の2番目に大きい値を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。考え方も説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-04 1 から 200 までの整数のうち、4 の倍数の和を表示するプログラムを、このプリントの表記で書きなさい。また、表示される値を求め、別の方法で確かめなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-05 次のデータは、1組と2組の生徒それぞれ 9 人の1週間の読書時間（×10分）である（架空の資料）。　8点

1組：61, 77, 61, 62, 46, 38, 50, 70, 57

2組：32, 86, 59, 46, 36, 70, 43, 47, 87

「どちらの組のほうが読書時間が長い傾向にあるか」について、中央値と四分位範囲を求めたうえで、根拠を示して説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 CT-MATH1A-U02

C-06 次のデータは、1組と2組の生徒それぞれ 11 人の1週間の読書時間（×10分）である（架空の資料）。　8点

1組：81, 83, 83, 66, 50, 82, 69, 58, 64, 81, 27

2組：34, 60, 22, 28, 33, 48, 81, 76, 90, 52, 61

「どちらの組のほうが読書時間が長い傾向にあるか」について、中央値と四分位範囲を求めたうえで、根拠を示して説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 CT-MATH1A-U02

C-07 次のデータは、1組と2組の生徒それぞれ 9 人の1週間の読書時間（×10分）である（架空の資料）。　8点

1組：42, 82, 54, 79, 45, 77, 50, 62, 20

2組：22, 68, 69, 64, 83, 58, 20, 87, 62

「どちらの組のほうが読書時間が長い傾向にあるか」について、中央値と四分位範囲を求めたうえで、根拠を示して説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 CT-MATH1A-U02

C-08 次の場面を読み、この場面で起こりうる被害と、同じ被害を防ぐために学校で全員に伝えるべき行動のルールを2つ、理由とともに書きなさい。　8点

Cさんは、駅前のカフェにあるパスワードなしで使える無線LANにつないで、オンラインで銀行口座の残高を確認しようとしている。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-09 次の場面を読み、この場面で起こりうる被害と、同じ被害を防ぐために学校で全員に伝えるべき行動のルールを2つ、理由とともに書きなさい。 8点

Bさんは、ゲーム・SNS・ネットショップの3つのサービスで、同じパスワードを使っている。あるときゲームの会社から「利用者のパスワードが流出した」と発表があった。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-10 次の場面について、(1) どのような危険があるか、(2) どう対処すべきか、を具体的に説明しなさい。 8点

Eさんは、旅行先で撮った写真を、撮影場所の位置情報がついたまま SNS に公開で投稿している。自宅の近くの写真も多い。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

(1) s = 5
(2) i を 2 から 10 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　s = s + i
(4) 表示する(s)

［ある生徒の解答］
s = 0 から始めて 30 と答えた。
この解答の誤りを指摘し、正しい値を求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

(1) goukei = 1
(2) i を 2 から 8 まで 2 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　goukei = goukei + i
(4) 表示する(goukei)

［ある生徒の解答］
goukei = 0 から始めて 20 と答えた。
この解答の誤りを指摘し、正しい値を求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

(1) goukei = 5
(2) i を 1 から 5 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　goukei = goukei + i
(4) 表示する(goukei)

［ある生徒の解答］

i = 1, 2, 3, 4 の回を計算して 15 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しい値を求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 次のプログラムを実行したとき表示される値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

(1) s = 5
(2) i を 2 から 17 まで 3 ずつ増やしながら繰り返す:
(3) ｜　s = s + i + 1
(4) 表示する(s)

［ある生徒の解答］

i = 2, 5, 8, 11, 14 の回を計算して 50 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しい値を求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 2進数 $1100111_{(2)}$ を10進数に直す問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

［ある生徒の解答］

$1100111_{(2)}$ を10進数に直すために、1 の個数を数えて 5 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 2進数 $10011000_{(2)}$ を10進数に直す問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

［ある生徒の解答］

$10011000_{(2)}$ を10進数に直すために、1 の個数を数えて 3 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 2進数 $10010111_{(2)}$ を10進数に直す問題で、ある生徒は次のように答えた。　6点

［ある生徒の解答］

$10010111_{(2)}$ を10進数に直すために、左端の桁の重みを 2^0 として（桁の向きを逆にして）計算し、233 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 次のデータの中央値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた（架空の資料：あるクラスの生徒の1日の家庭学習時間（分））。　6点

50, 38, 11, 45, 33, 12, 42, 22, 44, 37

［ある生徒の解答］

中央の位置にある値をそのまま使い、中央値は 22.5 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 次のデータの中央値を求める問題で、ある生徒は次のように答えた（架空の資料：あるクラスの生徒の1日の家庭学習時間（分））。　6点

37, 56, 16, 38, 54, 36, 29

［ある生徒の解答］

中央の位置にある値をそのまま使い、中央値は 38 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 次のデータの四分位範囲を求める問題で、ある生徒は次のように答えた（架空の資料：あるクラスの生徒の1日の家庭学習時間（分））。　6点

52, 54, 53, 18, 34, 13, 46

［ある生徒の解答］

四分位範囲は「最大値 − 最小値」なので 54 − 13 ＝ 41 と答えた。

この解答の誤りを指摘し、正しく求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

CT-INFO-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））